

Les circuits électriques et la sécurité

Objectifs de la leçon

- ✓ Nommer les éléments d'un circuit électrique
- ✓ Distinguer un isolant d'un conducteur
- ✓ Connaître les dangers de l'électricité et comment les éviter

L'essentiel à retenir

- 1 Un circuit électrique simple est composé de plusieurs éléments : un générateur (comme une pile), qui fournit l'énergie ; des fils électriques, qui transportent le courant ; une lampe (ou un autre récepteur), qui utilise cette énergie ; et parfois un interrupteur, qui permet d'allumer ou d'éteindre le circuit.
- 2 Pour que le courant circule et que la lampe s'allume, tous ces éléments doivent être reliés en formant une boucle fermée, du pôle plus de la pile jusqu'à son pôle moins, en passant par la lampe.
- 3 Certains matériaux laissent bien passer le courant électrique : on les appelle des conducteurs, comme le métal (le fer, le cuivre). D'autres matériaux ne laissent pas passer le courant : on les appelle des isolants, comme le plastique, le bois ou le verre.
- 4 C'est pour cette raison que les fils électriques sont recouverts de plastique (un isolant) : cela évite qu'une personne touche le métal conducteur à l'intérieur et reçoive une décharge électrique.
- 5 L'électricité peut être dangereuse : il ne faut jamais toucher une prise électrique avec les mains mouillées, ni introduire d'objet dans une prise, ni toucher un appareil électrique dans l'eau. Ces règles de sécurité permettent d'éviter les accidents domestiques.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !